DÖNEM SONU GRUP PROJESİ

İki Akıllı Ajan Arasında Pazarlık Simülasyonu

Alıcı ajan ve satıcı ajan, bir ürün için belirli kurallara göre teklif vererek anlaşmaya çalışacak. Her iki ajan kendi kararlarını otomatik üretecek; anlaşma çıkıp çıkmadığı gözlemlenecek.

Proje biçimi	Teknoloji	Zorluk	Grup
Kodlama + kısa rapor + sunum	Python 3.10+ / standart kütüphane	Başlangıç seviyesi	Önerilen 3–4 kişi

1. Projenin amacı

Bu projenin hedefi, yapay zekâdaki ajan (agent), amaç, karar verme, kural tabanlı davranış ve çok ajanlı etkileşim kavramlarını çalışan küçük bir program üzerinden öğrenmektir.

Öğrenme kazanımları

- Bir ajanın çevreden bilgi alan ve kurallara göre eylem seçen bir sistem olduğunu açıklayabilmek.
- Birbiriyle farklı hedeflere sahip iki ajanı kodla temsil edebilmek.
- Teklif, taviz, bütçe sınırı, anlaşma ve anlaşmazlık kavramlarını simüle edebilmek.
- Farklı kuralların pazarlığın sonucunu nasıl değiştirdiğini örneklerle yorumlayabilmek.

Günlük yaşam örneği

Bir öğrenci ikinci el kulaklık satın almak istiyor. Alıcı daha düşük fiyat ödemek, satıcı daha yüksek fiyat almak istiyor. Pazarlık boyunca alıcı teklifini artırabilir; satıcı ise istediği fiyatı azaltabilir. Belirli bir noktada tekliflerin kesişmesi anlaşmayı mümkün kılar.

Bu projede “ajan” ne anlama geliyor?

Ajanlar, yapay zekâ servislerine bağlanan sohbet botları değildir. Her ajan, kendi fiyat sınırına ve karar kuralına sahip basit bir Python fonksiyonudur. Dış API, ücretli servis, makine öğrenmesi modeli ve grafik arayüz gerekmez.

Not: Projede gerçek para kullanılmaz; işlemler tamamen simülasyondur.

2. Kesin pazarlık kuralları

Bir ürünün fiyatı üzerinde iki ajan sırayla değil, aynı turda birer teklif üretir. Amaç, en fazla 5 turun sonunda iki teklifin kesişip kesişmediğini bulmaktır.

Ajan	Başlangıç teklifi	Fiyat sınırı	Her tur değişim
Alıcı	60 TL	En fazla 100 TL	Önerdiği fiyat +10 TL
Satıcı	130 TL	En az 85 TL	İstediği fiyat −10 TL

Üç temel kural

1. Alıcı teklifi Her yeni turda ilk fiyatına 10 TL ekler; ancak 100 TL bütçeyi ASLA aşamaz.

2. Satıcı teklifi Her yeni turda istediği fiyatı 10 TL düşürür; ancak 85 TL alt sınırına ASLA inemez.

3. Anlaşma Alıcının teklifi satıcının istediği fiyata eşit veya ondan yüksekse anlaşılır. Anlaşma fiyatı iki teklifin aritmetik ortalamasıdır. İlk anlaşmada program durur.

Sözde kod: Program nasıl çalışmalı?

```
Her tur için (1, 2, 3, 4, 5):
   alici = min(60 + (tur - 1) * 10, 100)
   satici = max(130 - (tur - 1) * 10, 85)
   iki teklifi yazdır
   eğer alici >= satici:
      anlasma_fiyati = (alici + satici) / 2
      anlaşmayı yazdır ve dur
5 tur biterse anlaşma yok yazdır
```

Önemli: 1. turda alıcı 60 TL, satıcı 130 TL teklif eder; tavizler 2. turdan itibaren başlar.

Fayda (utility) - basit yorum

Anlaşma gerçekleşirse alıcının faydası = bütçe üst sınırı − anlaşma fiyatı; satıcının faydası = anlaşma fiyatı − alt fiyat sınırı. Anlaşma yoksa ikisinin faydası 0 kabul edilir. Bu basitleştirilmiş değerler tek başına adalet ölçüsü değildir.

Çevre, algı ve eylem

Çevre: sanal pazar ve tur sayacı. Algı: geçerli tur; anlaşma denetiminde karşı tarafın ilan ettiği teklif. Eylem: kendi fiyat teklifini belirlemek. Hedef: kendi sınırını ihlal etmeden anlaşmaya ulaşmak.

3. Kodlama planı: adım adım

Başlangıç için ekli ogrenci_baslangic.py dosyasını açın. Kod, aşağıdaki sırada tamamlanmalıdır. Terminal, VS Code veya Jupyter Notebook kullanılabilir.

1. Python dosyası oluşturun ogrenci_baslangic.py içindeki fonksiyon adlarını ve sözlük anahtarlarını değiştirmeyin.

2. Alıcı ajanı yazın alici_teklif(tur, ajan) fonksiyonu min() kullanarak teklif hesaplamalı ve sayısal fiyat döndürmelidir.

3. Satıcı ajanı yazın satici_teklif(tur, ajan) fonksiyonu max() kullanarak talep edilen fiyatı hesaplamalıdır.

4. Pazarlık döngüsünü kurun pazarlik(alici, satici, maksimum_tur=5) fonksiyonu for döngüsü ile her iki ajanın teklifini hesaplamalıdır.

5. Anlaşma kararını verin Alıcı teklifi ≥ satıcı talebi ise fiyatı (iki teklifin toplamı) / 2 biçiminde hesaplayın ve döngüyü bitirin.

6. Geçmişi kaydedin Her turu {"tur": ..., "alici": ..., "satici": ...} şeklinde bir sözlük olarak gecmis adlı listede saklayın.

7. Sonucu döndürün Anlaşma durumunda durum="anlasma", tur ve fiyat; anlaşmama durumunda durum="anlasma_yok", tur=None ve fiyat=None içeren bir sözlük döndürün.

8. Senaryoları deneyin 4. bölümdeki dört zorunlu senaryoyu çalıştırın. Sonuçların neden farklı olduğunu kısa raporda açıklayın.

Ajanların sözlük biçiminde tanımlanması

```
alici = {"ilk_teklif": 60, "sinir": 100, "artis": 10}
satici = {"ilk_teklif": 130, "sinir": 85, "indirim": 10}
sonuc = pazarlik(alici, satici, maksimum_tur=5)
```

Dikkat edilecek noktalar

- İlk tur formülünde (tur - 1) kullanın; aksi hâlde ilk teklifler yanlış olur.
- Fiyatı bir kez hesapladıktan sonra aynı turda iki kez anlaşma üretmeyin.
- Sınırları aşmayın: alıcı teklifi 100'den yüksek, satıcı talebi 85'ten düşük olamaz.
- Aynı girdiler için aynı çıktılar elde edilmelidir; rastgelelik kullanmayın.

4. Beklenen çıktı ve zorunlu testler

Senaryo A: Standart pazarlık

```
Tur 1: Alıcı 60.00 TL  |  Satıcı 130.00 TL
Tur 2: Alıcı 70.00 TL  |  Satıcı 120.00 TL
Tur 3: Alıcı 80.00 TL  |  Satıcı 110.00 TL
Tur 4: Alıcı 90.00 TL  |  Satıcı 100.00 TL
Tur 5: Alıcı 100.00 TL |  Satıcı 90.00 TL
ANLAŞMA! Tur: 5, Fiyat: 95.00 TL
```

Sonuç: Alıcı en fazla 100 TL ödeyebilir, satıcı en az 85 TL'ye satabilir. 95 TL iki tarafın da sınırları içindedir. Alıcı faydası 5 TL, satıcı faydası 10 TL olur.

Tüm zorunlu denemeler

Senaryo	Parametrelerde değişiklik	Beklenen sonuç
A / Standart	Alıcı: 60/100/+10; Satıcı: 130/85/−10; 5 tur	5. tur, 95 TL anlaşma
B / Uyuşmayan sınırlar	Alıcı üst sınırı 80; satıcı alt sınırı 100; diğerleri aynı	Anlaşma yok
C / Yavaş taviz	A'daki üst-alt sınırlar; her iki taviz 2 TL; 5 tur	Anlaşma yok
D / Hızlı taviz	A'daki üst-alt sınırlar; her iki taviz 15 TL; 5 tur	4. tur, 92,50 TL anlaşma

Gösterim: A'da kullanılan "60/100/+10", sırasıyla ilk teklif / alıcının üst sınırı / tur başına artış anlamındadır. Satıcı için ilk talep / alt sınır / tur başına indirim gösterilmiştir.

Soru: Neden C senaryosunda anlaşma yok?

Tarafların kabul edebileceği fiyat aralıkları örtüşse bile, pazarlık çok yavaş ilerlediğinde 5 turluk süre yetmeyebilir. Bu sonuç, ajanların kullandığı stratejinin yalnızca fiyat sınırları kadar önemli olduğunu gösterir.

İsteğe bağlı geliştirme (zorunlu değil)

Grup isterse kullanıcıya "yavaş / normal / hızlı" seçeneği sunabilir veya pazarlık sonunda tur geçmişini basit bir metin tablosunda gösterebilir. Grafik arayüz ya da gelişmiş yapay zekâ modeli beklenmemektedir.

5. Grup çalışması ve teslim

Önerilen iş bölümü (3–4 kişi)

Rol	Görev
1. kişi • Alıcı ajan	Alıcının fiyat kuralını ve sınır kontrolünü yazar.
2. kişi • Satıcı ajan	Satıcının fiyat kuralını ve sınır kontrolünü yazar.
3. kişi • Pazarlık motoru	Tur döngüsünü, anlaşmayı ve sonuçların kaydını yazar.
4. kişi (varsa) • Test/rapor	Senaryoları test eder, rapor ve sunumu koordine eder.

Her öğrenci projenin tamamını temel düzeyde açıklayabilmelidir; kod incelemesi ve hata düzeltmeleri ortak sorumluluktur.

Teslim edilecekler

- Çalışan Python kodu (.py veya açıklamalı .ipynb).
- En az A, B, C ve D senaryolarına ait konsol çıktıları veya ekran görüntüleri.
- 2–3 sayfalık kısa rapor (PDF): amaç, ajanlar ve kurallar, test sonuçları, yorumlar, görev paylaşımı.
- 5–7 dakikalık grup sunumu: canlı çalışma veya kayıtlı çıktı ve her üyenin kısa anlatımı.

Raporun cevaplaması gereken 4 soru

- Bu projede bir ajan nedir, hangi bilgiye göre karar verir?
- Alıcı ve satıcının hedefleri neden farklıdır?
- Neden bazı senaryolarda anlaşma olurken bazılarında olmaz?
- Taviz miktarı değişince hangi sonuçlar değişiyor?

Değerlendirme (proje 30 puan + sunum 10 puan)

Proje bölümü	Puan
İki ajan fonksiyonunun doğru çalışması ve fiyat sınırları	10
Pazarlık döngüsü, anlaşma ve sonuç üretimi	8
Dört senaryo ve doğru çıktılar	6
Kısa rapor ve kodun okunabilirliği	4
Görev paylaşımı ve temel kavramları açıklayabilme	2
Toplam proje	30
Ayrı değerlendirilen grup sunumu	10

6. Yapay zekâ araçları ve teslim kontrol listesi

ChatGPT / kod asistanı kullanım politikası

Yapay zekâ araçlarından algoritmayı anlama, örnek kod üretme, hata bulma ve açıklama hazırlamada yardım alınabilir. Ancak ekip, teslim ettiği kodun her işlevini açıklayabilmeli, kendi bilgisayarında çalıştırmalı ve sonuçları kontrol etmelidir. Çalışmayan kod veya anlaşılmayan otomatik yanıt kabul edilmez.

Öğrenciler için örnek yapay zekâ istemi

```
"Python öğrenmeye yeni başladım. İki ajanlı fiyat pazarlığı
projem var. Sadece Python standart kütüphanesini kullan.
Önce alici_teklif(tur, ajan) fonksiyonunu açıkla ve yaz.
Ajan sözlüğünde ilk_teklif, sinir ve artis alanları var.
Fiyat her tur artacak ama sinir değerini geçmeyecek.
Kodu satır satır açıkla. Ben onay vermeden sonraki
fonksiyona geçme."
```

Öneri: Öğrenciler tüm projeyi tek seferde istemek yerine bir fonksiyonu yazdırıp çalıştırmalı, test etmeli ve sonra diğer adıma geçmelidir.

Teslimden önce mutlaka kontrol edin

- Kod ek paket kurulmadan çalışıyor mu?
- Birinci turda alıcı 60, satıcı 130 TL diyor mu?
- A senaryosu 5. turda 95 TL ile sonuçlanıyor mu?
- B ve C anlaşma yok diyor mu?
- D senaryosu 4. turda 92,50 TL ile bitiyor mu?
- Alıcı/satıcı kendi fiyat sınırlarını hiçbir zaman aşıyor mu? (Aşmamalı.)
- Her üye “ajan”, “strateji”, “tur”, “anlaşma” kavramlarını açıklayabiliyor mu?

Dersle bağlantısı

Bu proje, AIMA’daki akıllı ajan kavramının çok basit bir uygulamasıdır: ajanların hedefleri vardır, kısıtlar altında eylem seçerler ve birden fazla ajan birbirinin sonucunu etkiler. Kullanılan yaklaşım kural tabanlıdır; ileri düzey makine öğrenmesi içermez.

Teslim tarihi ve teslim platformu ders sorumlusu tarafından ayrıca ilan edilecektir.